ToddySoft Connect EtherNet/IP Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von **Logix**-Steuerungen von Allen-Bradley — ControlLogix, CompactLogix und Verwandte — über EtherNet/IP und CIP. Tags werden über die **Symbolnamen aus dem Logix-Programm** adressiert, controller- oder programmweit, mit Punktpfaden für Strukturelemente und eckigen Klammern für Array-Indizes.

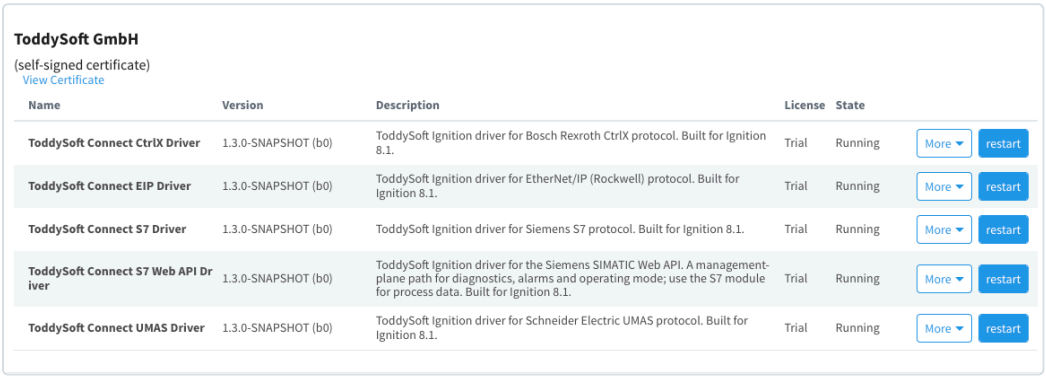
> **Lesezugriffe werden gebündelt, Schreibzugriffe nicht.** Der Treiber fasst einen Mehrfach-Lesezugriff zu einem CIP-MultipleServiceRequest zusammen; eine Tag-Gruppe mit vielen Tags kostet daher deutlich weniger, als die Anzahl vermuten lässt. Aggregate sind die bewusste Ausnahme in die andere Richtung — siehe *Arrays und Strukturen*.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.3.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-EIP-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.



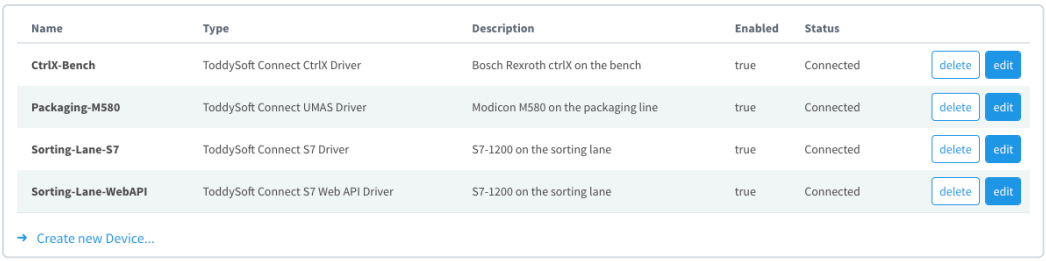
Vorbereitung auf der Steuerung

- **EtherNet/IP muss aktiviert sein.** CompactLogix- und ControlLogix-CPUs mit integriertem Ethernet-Port haben es standardmäßig aktiv; eine ControlLogix mit separater 1756-ENBT- bzw. 1756-EN2T-Karte benötigt die entsprechende Kartenkonfiguration.
- **„Allow external access“ muss aktiviert sein** (Studio 5000 / RSLogix 5000). Manche Standorte deaktivieren dies standardmäßig; die Verbindung kommt dann zustande, die Tags sind aber nicht lesbar.
- **Die Tag-Datenbank muss zugänglich sein.** Eine leere oder passwortgeschützte Programmdatenbank verhindert das symbolische Browsen — und etwas anderes gibt es hier nicht zu adressieren.
- **TCP-Port 44818** muss vom Gateway-Host aus erreichbar sein.

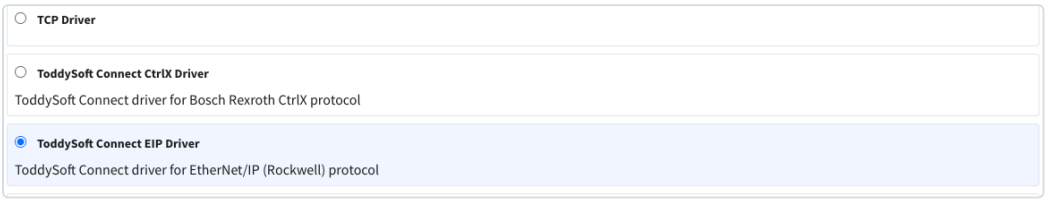
Es gibt keine Zugangsdaten zu konfigurieren: EtherNet/IP ist in der Ausprägung, die dieser Treiber spricht, nicht authentifiziert. Deshalb besitzt dieses Modul überhaupt keine Felder für Benutzername oder Passwort; der Zugriff wird auf der Steuerung geregelt.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

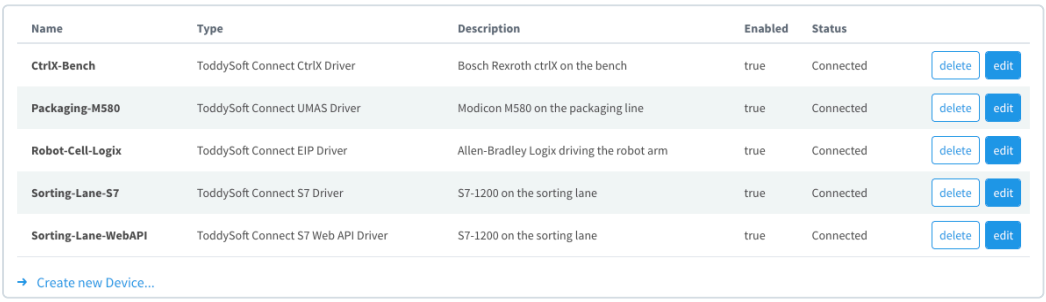


2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect EIP Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



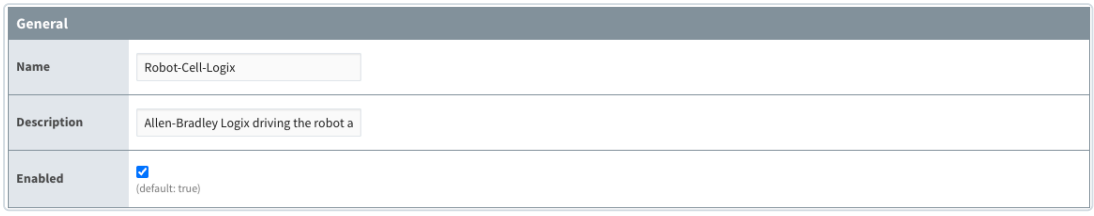
> **Die Gerätesuche ist ein Ignition-8.3-Merkmal.** Das Protokoll unterstützt sie durchaus — EtherNet/IP kennt einen LIST-IDENTITY-Broadcast —, sie benötigt jedoch das eigene Konfigurationsformular des 8.3-Moduls, das die 8.1-Device-Settings-API nicht darstellen kann. Unter 8.1 tragen Sie Host, Backplane und Slot von Hand ein. Eine Aktion *Test Connection* bietet keine der beiden Versionen für diesen Treiber.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **EIP Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

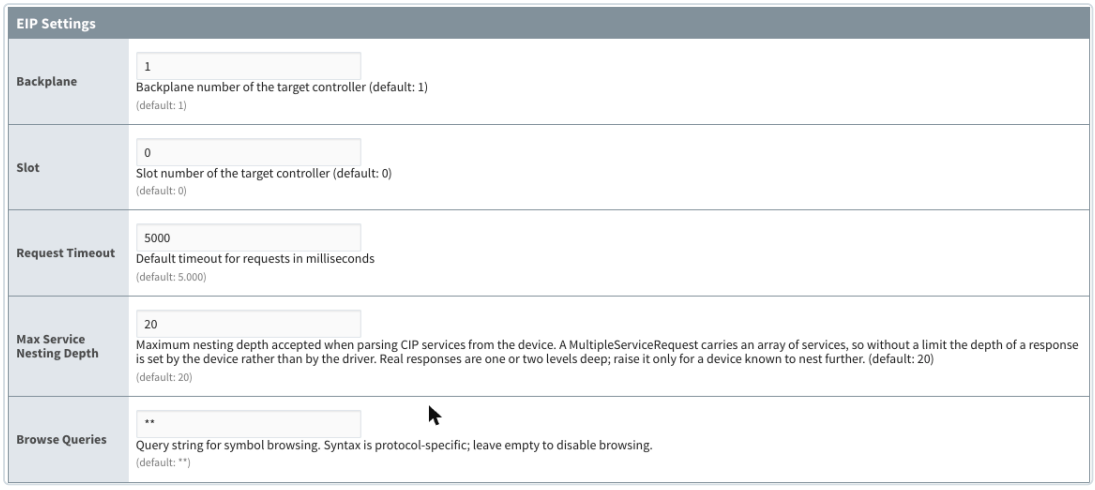
Transport Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des EtherNet/IP-Geräts	
Port	TCP-Portnummer	`44818`

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: Explizites EtherNet/IP-Messaging läuft über einfaches TCP auf Port 44818, eine TLS-Variante steht hier nicht zur Wahl.

EIP Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Backplane	Backplane-Nummer der Zielsteuerung	`1`
Slot	Steckplatznummer der Zielsteuerung	`0`
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	`5000`
Max Service Nesting Depth	Verschachtelungstiefe beim Parsen von CIP-Services des Geräts	`20`
Browse Queries	Abfragezeichenkette für die Symbolsuche	`**`

Backplane und Slot sollten Sie doppelt prüfen

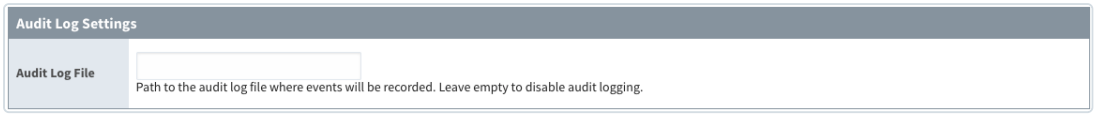
Beide bestimmen, an *welchem Modul im Baugruppenträger* die CIP-Route endet. Ein falsches Paar scheitert meist nicht höflich: Typisches Symptom ist ein **abgelehnter ForwardOpen mit CIP-Status `0x01`** — und denselben Status erhalten Sie, wenn die Steuerung schlicht **keine freien Verbindungsplätze** mehr hat; eine offene Studio-5000-Sitzung zählt gegen dieses Budget. Prüfen Sie zuerst den Aufbau des Baugruppenträgers, danach andere Clients.

Bei einer CompactLogix mit integriertem Ethernet-Port ist die Steuerung üblicherweise Backplane `1`, Slot `0` — die Standardwerte hier.

Max Service Nesting Depth

Dieser Wert begrenzt, was das *Gerät* dem Treiber zum Parsen vorlegen kann. Ein CIP-`MultipleServiceRequest` enthält ein Array von Services; ohne Grenze bestimmt also das Gerät und nicht der Treiber die Verschachtelungstiefe einer Antwort. Reale Antworten sind ein bis zwei Ebenen tief, der Standardwert `20` liegt weit darüber. Erhöhen Sie ihn nur für ein Gerät, von dem bekannt ist, dass es tiefer verschachtelt.

Audit Log Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

EIP-Adressen sind **symbolisch** — die Namen aus dem Logix-Programm:

```
<Scope>:<Tag>(.<Element>)*([<Index>(,<Index>)*])*
Scope ::= (weggelassen = controllerweit) | <Programmname>
```

Adresse	Bedeutung
`MyTag`	Ein controllerweites Tag
`Program:MainProgram.LocalTag`	Ein programmweites Tag in `MainProgram`
`MyStruct.Field`	Ein Strukturelement
`MyArray[5]`	Element 5 eines Arrays
`MyArray[2,3]`	Eine Zelle eines mehrdimensionalen Arrays
`Channels[0].Id`	Eine Auswahl auf einem Zwischensegment des Pfads
`Matrix[0].Row[1]`	Auswahlen auf mehr als einem Segment

Controllerweit gegen programmweit ist die häufigste Ursache für `INVALID_ADDRESS`. Ein Tag, das lokal zu einem Programm gehört, benötigt das Präfix `Program:<Name>.`; ein controllerweites Tag darf es nicht haben. Ermitteln Sie die gültigen Namen durch Browsen, statt sie aus Studio 5000 abzuschreiben.

Ein Index über 255 wird abgelehnt, weil eine CIP-`MemberID` ihn nicht kodieren kann. Ein Bereich vor dem letzten Pfadsegment wird ebenfalls abgelehnt, weil eine Anfrage nur eine einzige Elementanzahl trägt.

Arrays und Strukturen

Ein Array ohne Index zu benennen liest das gesamte Array. Ein 3×4-Array liefert 12 Elemente in Wire-Reihenfolge; die Anzahl stammt aus der Tag-Tabelle der Steuerung und stimmt damit mit dem überein, was der Browse-Vorgang meldet.

- **Gepackte BOOL-Arrays werden für Sie entpackt.** Logix speichert `BOOL[32]` als ein `DWORD`; der Treiber liefert 32 `BOOL`s, beginnend mit dem niederwertigsten Bit. Das Lesen eines einzelnen Elements wie `g_arrBool[3]` wählt das Bit aus. Das **Schreiben** eines einzelnen Elements wird abgelehnt: Ein einzelnes Bit eines gemeinsam genutzten Wortes zu ändern erfordert ein Read-Modify-Write, das die übrigen 31 überschreiben würde, falls zwischenzeitlich etwas anderes daran gerührt hat. Schreiben Sie stattdessen das gesamte Array.
- **Strings werden vollständig gelesen**, auch benutzerdefinierte String-Typen (`STRING_16`, `STRING_32`, …). Ein String wird an seinem Aufbau erkannt — einem `DINT LEN` gefolgt von einem `SINT DATA`-Array — und nicht an einem fest kodierten Typ.
- **Ein Array von UDTs wird nicht gelesen.** Der Treiber dekodiert keine weiteren benutzerdefinierten Strukturen; ein solches Tag meldet `UNSUPPORTED` statt eines Teilwerts.
- **Ein Element-Array wird über die Strukturdefinitionen der Steuerung aufgelöst**, allerdings nur eindimensional: Die Typinformation, die eine Steuerung veröffentlicht, enthält nur dafür eine Elementanzahl. Ein mehrdimensionales Element liest ein Element und sollte je Element adressiert werden.

Ein Aggregat ist lesbar, aber nicht schreibbar, und der Browse-Vorgang sagt das auch — ein Struktur- oder Array-Knoten meldet `readable=true`, `writable=false`. Die Asymmetrie ist gewollt: Der Treiber dekodiert eine Struktur beim Lesen über die Template-Definitionen der Steuerung und besitzt für das Schreiben keine Kodierung.

Konfigurieren Sie **Browse Queries**, um zu steuern, welche Symbole beim Browsen der Tags im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Lesezugriffe innerhalb einer Gruppe werden zu einem CIP-MultipleServiceRequest zusammengefasst. Tags, die gemeinsam gelesen werden, in dieselbe Gruppe zu legen, ist also genau das, was diesen Treiber effizient macht — dieselben Tags über viele Gruppen zu verteilen kostet mehr, nicht weniger.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (EIP)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.eip/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte

abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob die Steuerung erreichbar und TCP-Port 44818 durch etwaige Firewalls hindurch offen ist
- Vergewissern Sie sich, dass EtherNet/IP auf der Steuerung bzw. ihrer Kommunikationskarte aktiviert ist
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

ForwardOpen abgelehnt, CIP-Status `0x01`:

- Falsche **Backplane**/**Slot**-Kombination für den Baugruppenträger **oder** die Steuerung hat keine freien Verbindungsplätze. Eine offene Studio-5000-Sitzung zählt gegen dieses Budget — schließen Sie andere Clients und versuchen Sie es erneut

ForwardOpen abgelehnt, CIP-Status `0x09`:

- Der Routing-Pfad entspricht keiner realen Route im Baugruppenträger. Prüfen Sie die Hardware erneut

`INVALID_ADDRESS` bei einem symbolischen Lesezugriff:

- Das Tag existiert nicht in der zwischengespeicherten Symboltabelle, oder der Scope ist falsch. `Program:Name.Tag` für programmweit, schlicht `Tag` für controllerweit

`OUT_OF_RANGE` bei einem Array-Lesezugriff:

- Der Index liegt außerhalb der deklarierten Grenzen. Prüfen Sie die Dimensionen in Studio 5000 oder durch Browsen

CIP-Status `0x05` (Object does not exist):

- Das Tag wurde gelöscht, oder das Programm wurde mit geändertem Schema neu geladen. Browsen Sie erneut; der Cache wird bei einer geänderten Tag-Listen-Version invalidiert, ein veralteter Cache kann jedoch einen expliziten Reconnect erfordern

CIP-Status `0x10` (Device state conflict):

- Die Steuerung befindet sich in einem Modus, der den Vorgang nicht zulässt. Schreibzugriffe benötigen in der Regel den RUN-Modus

Tags lassen sich lesen, aber nichts lässt sich browsen:

- „Allow external access“ ist in den Programmeigenschaften deaktiviert, oder die Tag-Datenbank ist leer bzw. passwortgeschützt

Ein Schreibzugriff auf ein Array oder eine Struktur wird abgelehnt:

- Erwartet und gewollt. Aggregate sind bei diesem Treiber schreibgeschützt; schreiben Sie die einzelnen Elemente oder — im Fall gepackter BOOLs — das gesamte Array

Docker-bezogene Probleme

Das EtherNet/IP-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern Port 44818 routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Beachten Sie, dass die LIST-IDENTITY-Gerätesuche (Ignition 8.3) ein *Broadcast* ist und ein geroutetes VPN nicht überquert — tragen Sie die Adresse einer solchen Steuerung von Hand ein.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.

- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.